LESSON 06

教师教案 | 单元三 已有模型与行走 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

会使用模型，就等于训练模型吗?



单元三 已有模型与行走 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	课堂上点按钮让小布米走，是在训练模型还是在使用模型?
学生成果	三轮重复实验记录（任务 A）、分类（B）、训练与使用对照卡（C）、一句准确表述（D）
关键词	训练、使用（推理）、模型文件、检验一个说法
本课操作	重置姿态、恢复仿真、前进 0.5、归零站立、暂停仿真
准备	学习单；可准备自行车或学写字的图片

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
用生活例子说明训练和使用的区别	想一想、C	能说出“训练时模型被调整，使用时不变”
设计并完成检验“按钮=训练”的重复观察	A	三轮记录完整，结论与记录对应
判断课堂操作属于训练、使用还是都不是	B	8 项中至少 6 项正确
准确表述“本课使用了已有行走模型”	D	改写句子不含“我们训练了”

课前预演（约 5 分钟）

按学习单任务 A 的一轮流程走两遍，确认“重置姿态”后小布米回到初始站姿、两轮表现相近。记下每轮所需时间（约 20–30 秒）。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–6	想一想	讲骑车故事，带学生分“练”和“用”	分类、勾选
6–11	认识两个词	讲解对照表；说明行走模型的来历（见资料卡）	阅读、提问
11–22	任务 A	先问“如果是训练，会看到什么？”再做实验	三轮实验、写发现
22–29	任务 B	小组讨论，逐题核对，重点讲 4、5、7	分类
29–35	任务 C、D	请两组读改写的句子，比较哪个更准确	填卡、改句
35–40	三问与收尾	带全班说出“我们今天使用了一个已经训练好的模型”	三问、自检、收尾

- **35 分钟：**任务 A 做两轮；任务 B 只讨论 1、2、4、5、8。
- **45 分钟：**加“如果真的要训练”讨论：需要多少次练习、谁来判断好坏、要用多少电脑，由学生写出两条。

配图怎样用

- 认识两个词时展示训练与使用，请学生指出“训练时被调整的是什么、课堂上做的是哪一侧”，强调这是资料说明，不是训练过程录像。
- 三轮记录完成后展示输入变化与模型更新，请学生分说“我看到了什么”和“资料告诉我什么”。追问：“同一模型能否给出不同动作？仅凭三轮差不多，能确认模型是否更新吗？”不以画面相近推导模型固定。

关键讲解（可以这样说）

- “检验一个说法，要先想：如果它是真的，我应该看到什么？然后去看。”
- “训练就像练习，模型在变；使用就像考试或上学路上骑车，用已经练好的本领。我们点按钮，是请模型干活，不是在教它。”
- “行走模型训练时，需要虚拟机器人在电脑里练习非常多次，还要大量计算。我们的课堂网页只是装着训练好的结果。”
- 若学生问到“动作回放”里的舞蹈：“播放舞蹈既不是训练，也没有使用这个行走模型——它用的是另一种办法，第 7 课开始学。”

资料卡（教师掌握）

- 依据 Bumi 资产说明和行走合同：行走模型来自 Noetix（松延动力）公开的 Bumi 训练项目与 SDK 中的现成策略文件，本项目直接使用，**没有重新训练或修改数值**。
- 模型输入 355 个数、输出 21 个数（见第 05 课资料卡）。课堂上每次按按钮，改变的只是输入中的 3 个指令数；模型文件本身不变。
- 课程平台没有提供训练入口，课堂不训练模型。

- 这类行走模型通常用“强化学习”在仿真中训练：让虚拟机器人反复尝试，表现好就“奖励”，再据此调整模型。本课只需让学生理解“反复练习并调整”，不讲算法。具体训练方法以开发方资料为准。

参考回答

想一想：练、用、练、用；练的时候本领在变化，用的时候本领基本不变。

任务 A：预期三轮表现相近（以实际观察为准）。发现按实际记录填写。三轮表现不能单独证明模型是否训练或更新；“课堂只使用已有模型、按钮不训练”依据下面的资料卡。若某一轮差别明显，引导学生想想起点、数秒长短是否一样，不急于下结论。

任务 B：1 训练；2 使用；3 使用；4 都不是；5 都不是；6 都不是；7 使用；8 训练。

任务 C：

	训练	使用
谁做的	开发团队	我们（课堂）
在哪里	开发团队的电脑仿真里	小布米网页世界里
模型会改变吗	会，不断调整	不会
课堂上做了吗	没做	做了

任务 D：“我们今天在课上使用一个已经训练好的行走模型，让虚拟小布米走路，我们没有训练它。”意思准确即可。

三问：1. 已经训练好的行走模型（加上人的方向指令）；2. 实验和资料都有；3. 不能证明训练是怎样进行的、训练用了多久，也不能证明它在真实机器人上表现一样。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“我们让它走，它就在学习”	三轮记录能描述表现变化，不能单独证明学习。资料卡说明：本平台按钮改变输入，不更新行走模型。
“人工智能一直在学习”	有的系统使用时也会继续学习，但小布米这个行走模型在课堂上是固定的文件，不会被改变
“模型就是一段写好的程序”	普通程序是人一条条写规则；这个模型的数值是训练时调出来的，人没有一条条写“左脚抬多高”
“重置姿态就是重新训练”	重置只是让身体回到站姿，模型没有变

网页打不开时

任务 A 改为思想实验：“如果按钮是训练，你预测会看到什么？如果不是呢？”学生写预测，标注“未观察 Web”。其他任务照常。

本课评价

看什么	达到	需要支持
检验思路（A）	记录真实表现，并用平台资料区分“表现变化”和“模型是否更新”	只记录，不联系问题
分类（B）	6 项以上正确	把换色、缩放也当作训练
准确表述（D）	写出“使用已经训练好的模型”	仍写“我们训练了”

学段调整

- **1–2 年级：**只做骑车故事和“练还是用”举牌游戏；教师演示两轮行走，问“它变厉害了吗？”。
- **3–4 年级：**任务 B 只保留 1、2、4、8 四题。
- **初中：**介绍“训练数据—模型—推理”三个词；讨论为什么训练要在仿真里做，而不是直接在真机上摔几万次。
- **高中：**讨论仿真训练到真机部署的差距（模型误差、传感器噪声、延迟），以及“预训练模型”的来源说明和使用责任。

课后记录

记录项	本次情况
三轮实验的典型结果	
每个环节实际用时	
分类题中错得最多的一题	
下次要改的一处	